TP n°1 - 2nde

# Mad Drugs



L'inspecteur Gadget a intercepté une cargaison mystérieuse destinée à une pharmacie appelée « Mad Drugs » et a besoin de votre aide. Il soupçonne le Docteur Gang, maléfique chef d'une organisation secrète, d'être à la tête d'un trafic de produits frauduleux.

La cargaison est composée de liquides qu'il faut identifier rapidement. Malheureusement, aucun d'eux ne possède d'étiquette.

Sophie, la nièce de Gadget, est partie à la recherche des meilleurs chimistes et pense que vous serez capables de l'aider à l'aide de tous les outils dont vous disposez.

## A Identification du liquide

### A.I Mode opératoire

— Poser l'éprouvette sur la balance. Appuyer sur le bouton Tare.

— Remplir l'éprouvette avec 50 mL de liquide. *Attention au ménisque !*

— Noter la masse obtenue.

— Verser le liquide dans la bouteille, et bien essuyer l'éprouvette.

*Chaque membre du binôme doit faire la mesure.*

### A.II Questions

**Q.1**. Déduire de l'expérience la masse volumique du liquide. *On indiquera le résultat de chaque membre du binôme.*

**Q.2**. Identifier le liquide parmi ceux proposés dans le tableau ci-dessous.

| Liquide | Éthanol | Huile de colza | Eau | Glycérol |
|---|---|---|---|---|
| Masse volumique (en $kg \cdot m^{-3}$) | 789 | 916 | 1000 | 1260 |

Tableau 1 – Masses volumiques de différents liquides

### A.III Vérification au test chimique

Il est possible d'utiliser un test chimique permettant de savoir si le liquide est de l'eau ou non.

**Document 1 - Test au sulfate de cuivre anhydre**

Le test se déroule selon le mode opératoire suivant :

— Dans un verre de montre, introduire quelques grains de sulfate de cuivre anhydre (de couleur blanche).

— A l'aide d'une pipette Pasteur, déposer quelques gouttes du liquide sur le sulfate de cuivre anhydre.

— Si le solide devient bleu, alors cela signifie qu'il y a présence d'eau.

**Q.3**. Mettre en œuvre le mode opératoire décrit dans le document. Vérifier alors le résultat de la question **Q.2**.

# B Expérience au tableau

Sur la paillasse professeur, on dispose de deux béchers :

— un bécher contenant de l'eau et des glaçons ;

— un bécher contenant de l'eau salée et des glaçons.

**Q.4**. Noter les deux températures observées. *Ce sont des température de fusion.*

**Q.5**. A l'aide de la question précédente, attribuer chaque bécher à chaque température.